LERNCAMPUS WASCHERDE

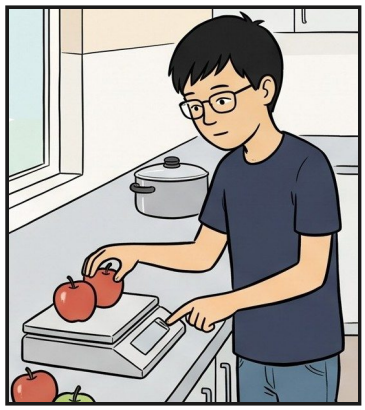
Arbeitsheft Mathematik

Dezimalzahlen

Stellenwerttafel · Brüche und Dezimalzahlen · Zahlenstrahl · Vergleichen · Runden · Addieren und Subtrahieren · Mal und geteilt







Name: _____

Lerngruppe: _____

So arbeitest du mit dem Arbeitsheft

Du schreibst direkt in das Heft. Arbeite Seite für Seite.

Diese Zeichen helfen dir

✎	Schreibe, kreuze an oder male.
👓	Lies.
💡	Tipp
▣	Scanne den QR-Code. Dann siehst du eine Erklärung oder übst am Tablet.
Beispiel	Grauer Kasten: Beispiel. Schaue es zuerst an.
☑	Kästchen rechts: Hake ab, wenn du fertig bist.
☒	Kästchen vor einer Antwort: Kreuze an.
→ **Seite 8**	Blättere auf diese Seite.
→ S. 33	Kontrolliere mit den Lösungen. Verbessere mit dem Rotstift.

Das lernst du

1 Ich lese und schreibe Dezimalzahlen mit der Stellenwerttafel. → **Seite 5**

2 Ich schreibe Brüche als Dezimalzahlen und umgekehrt. → **Seite 9**

3 Ich zeige Dezimalzahlen am Zahlenstrahl. → **Seite 12**

4 Ich vergleiche und ordne Dezimalzahlen. → **Seite 15**

5 Ich runde Dezimalzahlen. → **Seite 18**

6 Ich addiere und subtrahiere Dezimalzahlen. → **Seite 21**

7 Ich rechne Dezimalzahlen mal und geteilt durch 10 und 100. → **Seite 25**

8 Ich rechne Dezimalzahlen mal und geteilt durch eine einstellige Zahl. → **Seite 28**

Das brauchst du

Bleistift | Füller oder Tintenroller | Rotstift | Lineal | Lernpartner oder Lernpartnerin

Inhalt

		Seite
Kapitel 1	**Zehntel und Hundertstel**	**5**
	Die Stellenwerttafel	**5**
	Dezimalzahlen schreiben	**6**
	Der Wert der Ziffer	**7**
	Extra: Kommazahlen bei Größen	**8**
Kapitel 2	**Brüche und Dezimalzahlen**	**9**
	Zehntel und Hundertstel	**9**
	Umwandeln	**10**
	Halbe, Viertel und Fünftel	**11**
Kapitel 3	**Dezimalzahlen am Zahlenstrahl**	**12**
	Beschriften	**12**
	Ablesen und eintragen	**13**
	Am Lineal	**14**
Kapitel 4	**Vergleichen und ordnen**	**15**
	Der erste Unterschied	**15**
	Ordnen	**16**
	Dazwischen	**17**

Inhalt – weiter

		Seite
Kapitel 5	**Runden**	18
	Auf Ganze runden	18
	Auf Zehntel runden	19
	Geld und Längen	20
Kapitel 6	**Addieren und subtrahieren**	21
	Im Kopf	21
	Schriftlich addieren	22
	Schriftlich subtrahieren	23
	Sachaufgaben	24
Kapitel 7	**Mal und geteilt durch 10 und 100**	25
	Das Komma wandert	25
	Im Kopf rechnen	26
	Einheiten umrechnen	27
Kapitel 8	**Mal und geteilt durch eine Zahl**	28
	Malnehmen	28
	Ohne Komma rechnen	29
	Teilen und Sachaufgaben	30
	Rückmeldung	31
	Extra-Seite zum Rechnen	32
	Lösungen zum Kontrollieren	33

1 Kapitel 1
Zehntel und Hundertstel

Ziel: Ich lese und schreibe Dezimalzahlen mit der Stellenwerttafel.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten.

Erklärung

Merkkasten: Dezimalzahlen

Ayla springt 3,45 m weit. Die Zahl 3,45 ist eine Dezimalzahl. Sie hat ein Komma.



E Einer	z Zehntel	h Hundertstel
3	4	5

- Vor dem Komma stehen die Ganzen: Einer (E), Zehner (Z) ...
- Nach dem Komma stehen die Teile: Zehntel (z) und Hundertstel (h).

Man liest: drei Komma vier fünf. Nach dem Komma liest du jede Ziffer einzeln.

Aufgabe 2 Trage die Zahl in die Stellenwerttafel ein.

	Z	E	z	h	Zahl
Beispiel		3	4	5	3,45
a)					2,5
b)					0,37
c)					4,06
d)					0,07
e)					15,63

Schreibe die Ziffer vor dem Komma bei E. Die erste Ziffer nach dem Komma gehört zu z.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Schreibe die Dezimalzahl aus der Tafel auf.

	Z	E	z	h	Dezimalzahl
Beispiel		5	2		5,2
a)		0	8	4	□,□□
b)	1	3	0	7	□□,□□
c)		0	0	6	□,□□
d)	2	5	3	1	□□,□□
e)	4	0	5		□□,□

Das Komma steht immer zwischen E und z. Ist ein Feld leer, schreibst du eine Null: 13,07.

→ S. 33

Aufgabe 4 Schreibe die Dezimalzahl.

Beispiel null Komma sieben

0,7

a) vier Komma null fünf

□,□□

b) zwölf Komma drei

□□,□

c) null Komma eins acht

□,□□

d) sechs Komma null zwei

□,□□

e) zwanzig Komma vier eins

□□,□□

Vor dem Wort Komma stehen die Ganzen. Danach kommt jede Ziffer einzeln.

→ S. 33

Aufgabe 5 Welchen Wert hat die blaue Ziffer? Kreuze an.

		Zehner	Einer	Zehntel	Hundertstel
Beispiel	3,4**7**	☐	☐	☐	☒
a)	5,**8**2	☐	☐	☐	☐
b)	0,3**9**	☐	☐	☐	☐
c)	**1**4,6	☐	☐	☐	☐
d)	20,**5**4	☐	☐	☐	☐
e)	**7**,13	☐	☐	☐	☐

Zähle ab dem Komma: erste Stelle Zehntel, zweite Stelle Hundertstel.

→ S. 33

Aufgabe 6 Sind die Zahlen gleich groß? Kreuze an.

			ja	nein
Beispiel	2,5 = 2,50	gleich?	☒	☐
a)	0,3 = 0,03	gleich?	☐	☐
b)	4,10 = 4,1	gleich?	☐	☐
c)	1,05 = 1,5	gleich?	☐	☐
d)	7 = 7,00	gleich?	☐	☐
e)	0,60 = 0,6	gleich?	☐	☐

Nullen am Ende nach dem Komma ändern den Wert nicht: 2,5 = 2,50. Eine Null direkt nach dem Komma schon: 0,3 und 0,03 sind verschieden.

→ S. 33

Kapitel 1 geschafft? Hake ab.

- Ich trage Dezimalzahlen in die Stellenwerttafel ein. ☐
- Ich lese und schreibe Dezimalzahlen. ☐
- Ich kenne Zehntel und Hundertstel. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Erklärung

Extra **Merkkasten: Kommazahlen bei Größen**

Bei Geld und Längen kennst du Kommazahlen schon:



2,50 €	=	2 € und 50 ct	=	250 ct
1,35 m	=	1 m und 35 cm	=	135 cm
4,7 cm	=	4 cm und 7 mm	=	47 mm

1 € = 100 ct. 1 m = 100 cm. 1 cm = 10 mm.

Aufgabe 7 Schreibe mit Komma.

Beispiel 3 € 45 ct = 3 , 4 5 €

a) 7 € 5 ct = ☐ , ☐☐ €

b) 2 m 60 cm = ☐ , ☐☐ m

c) 5 cm 3 mm = ☐ , ☐ cm

d) 12 € 90 ct = ☐☐ , ☐☐ €

e) 1 m 8 cm = ☐ , ☐☐ m

Bei Euro und Meter stehen nach dem Komma immer 2 Stellen: 7 € 5 ct = 7,05 €.

→ S. 33

Aufgabe 8 Schreibe ohne Komma.

Beispiel 4,75 € = 4 € 7 5 ct

a) 6,20 € = ☐ € ☐☐ ct

b) 3,40 m = ☐ m ☐☐ cm

c) 8,6 cm = ☐ cm ☐ mm

Vor dem Komma stehen die Euro (oder Meter), nach dem Komma die Cent (oder Zentimeter).

→ S. 33

2 Kapitel 2
Brüche und Dezimalzahlen

Ziel: Ich schreibe Brüche als Dezimalzahlen und umgekehrt.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

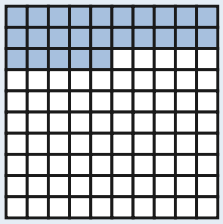
Erklärung

Merkkasten: Brüche und Dezimalzahlen

Zehntel und Hundertstel kannst du als Bruch oder als Dezimalzahl schreiben:



$\frac{3}{10} = 0{,}3$



$\frac{25}{100} = 0{,}25$

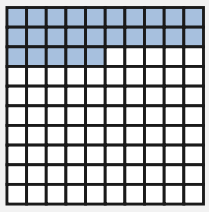
$\frac{7}{100} = 0{,}07$

$\frac{9}{10} = 0{,}9$

Der Nenner zeigt, wie viele Stellen nach dem Komma stehen: **10**: 1 Stelle, **100**: 2 Stellen.

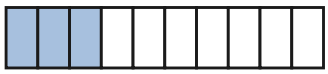
Aufgabe 2 Wie viel ist gefärbt? Schreibe als Bruch und als Dezimalzahl. ☐

Beispiel



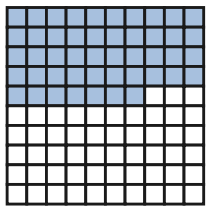
$\frac{25}{100} = 0{,}25$

a)



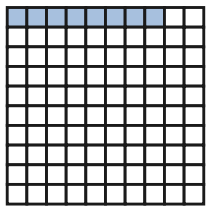
$\frac{\square}{\square\square} = \square{,}\square$

b)



$\frac{\square\square}{\square\square\square} = \square{,}\square\square$

c)



$\frac{\square}{\square\square\square} = \square{,}\square\square$

Zähle die gefärbten Teile. Beim Streifen sind es Zehntel, beim Quadrat mit 100 Kästchen Hundertstel.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Schreibe als Dezimalzahl.

Beispiel $\frac{7}{10} = 0,7$

a) $\frac{23}{100} = \square,\square\square$

b) $\frac{5}{100} = \square,\square\square$

c) $\frac{9}{10} = \square,\square$

d) $\frac{41}{100} = \square,\square\square$

e) $\frac{3}{100} = \square,\square\square$

f) $\frac{1}{10} = \square,\square$

g) $\frac{99}{100} = \square,\square\square$

Bei Hundertsteln stehen 2 Stellen nach dem Komma. Fehlt eine Stelle, schreibst du eine Null: 5 Hundertstel = 0,05.

→ S. 33

Aufgabe 4 Schreibe als Bruch.

Beispiel $0,9 = \frac{9}{10}$

a) $0,45 = \frac{\square\square}{\square\square\square}$

b) $0,06 = \frac{\square}{\square\square\square}$

c) $0,03 = \frac{\square}{\square\square\square}$

d) $0,8 = \frac{\square}{\square\square}$

e) $0,72 = \frac{\square\square}{\square\square\square}$

1 Stelle nach dem Komma: Nenner 10. 2 Stellen nach dem Komma: Nenner 100.

→ S. 33

Aufgabe 5

Erweitere auf Zehntel oder Hundertstel. Schreibe dann als Dezimalzahl. ☐

Beispiel $\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0{,}5$

a) $\frac{1}{4} = \frac{\square\square}{100} = \square{,}\square\square$

b) $\frac{3}{4} = \frac{\square\square}{100} = \square{,}\square\square$

c) $\frac{1}{5} = \frac{\square}{10} = \square{,}\square$

d) $\frac{2}{5} = \frac{\square}{10} = \square{,}\square$

e) $\frac{4}{5} = \frac{\square}{10} = \square{,}\square$

Ein Halb: mal 5 → 5 Zehntel. Ein Viertel: mal 25 → 25 Hundertstel.
Ein Fünftel: mal 2 → 2 Zehntel.

→ S. 33

Aufgabe 6

Richtig oder falsch? Kreuze an. ☐

Beispiel	0,5 ist ein Halb.	☒ richtig	☐ falsch
a)	0,25 ist ein Viertel.	☐ richtig	☐ falsch
b)	0,4 ist ein Viertel.	☐ richtig	☐ falsch
c)	0,75 sind drei Viertel.	☐ richtig	☐ falsch
d)	0,2 ist ein Halb.	☐ richtig	☐ falsch
e)	0,05 sind fünf Zehntel.	☐ richtig	☐ falsch

Merke dir: 0,5 = ein Halb, 0,25 = ein Viertel, 0,75 = drei Viertel.

→ S. 33

Kapitel 2 geschafft? Hake ab.

- Ich schreibe Zehnerbrüche als Dezimalzahlen. ☐
- Ich schreibe Dezimalzahlen als Brüche. ☐
- Ich weiß: 0,5 ist ein Halb und 0,25 ist ein Viertel. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

3 Kapitel 3
Dezimalzahlen am Zahlenstrahl

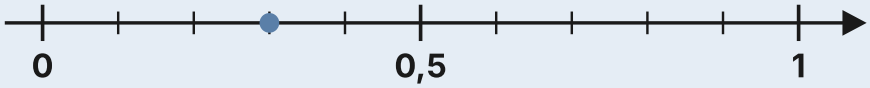
Ziel: Ich zeige Dezimalzahlen am Zahlenstrahl.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

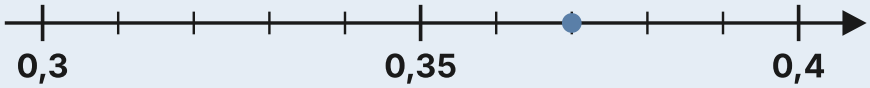
Merkkasten: Dezimalzahlen am Zahlenstrahl

Zwischen 0 und 1 liegen 10 Zehntel: 0,1; 0,2; 0,3 … 0,9.





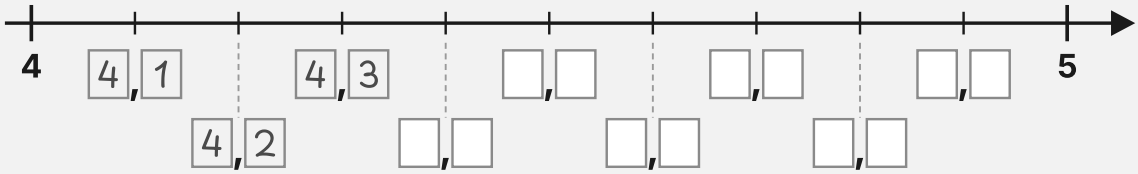
Mit der Lupe siehst du feiner: Zwischen 0,3 und 0,4 liegen 10 Hundertstel: 0,31; 0,32 …



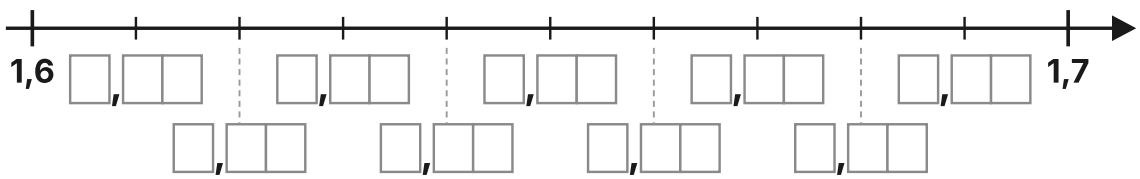
Je weiter rechts eine Zahl liegt, desto größer ist sie.

Aufgabe 2 Schreibe unter jeden Strich die Zahl. ☐

Beispiel



a)



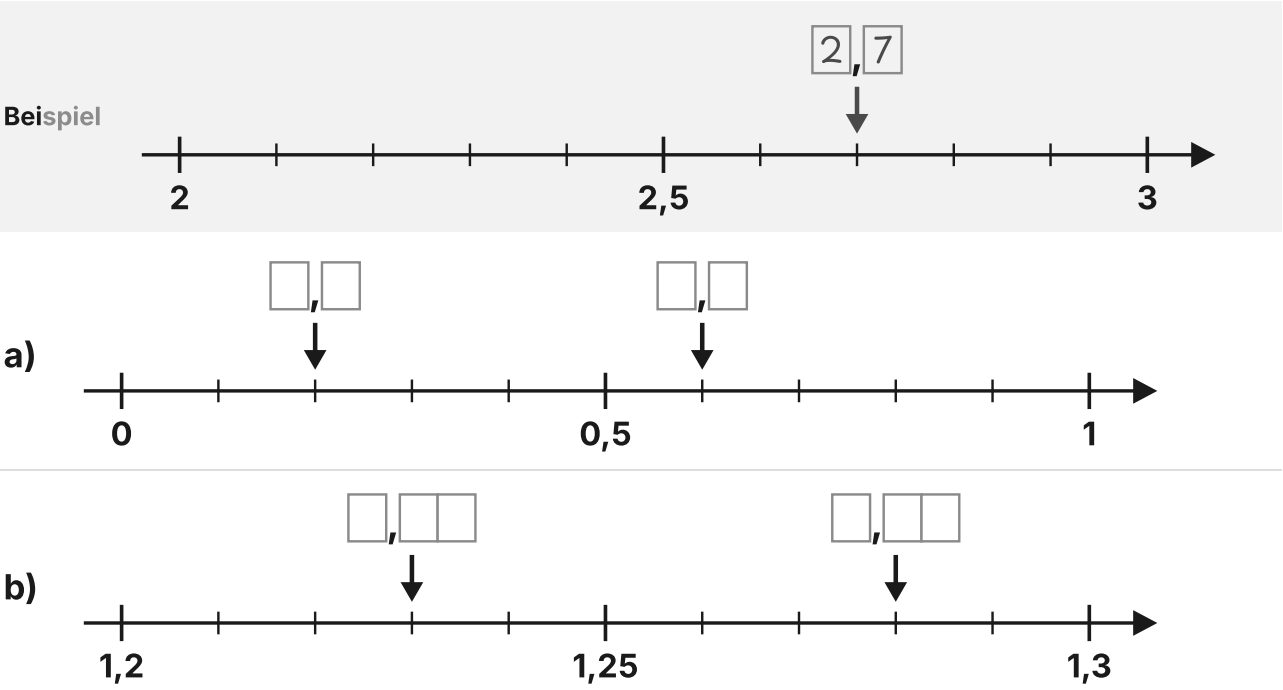
Von Strich zu Strich wird die Zahl immer um einen Schritt größer: 4,1; 4,2; 4,3 … Schreibe auch im Beispiel weiter.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

Welche Zahlen zeigen die Pfeile? Schreibe sie in die Kästchen.

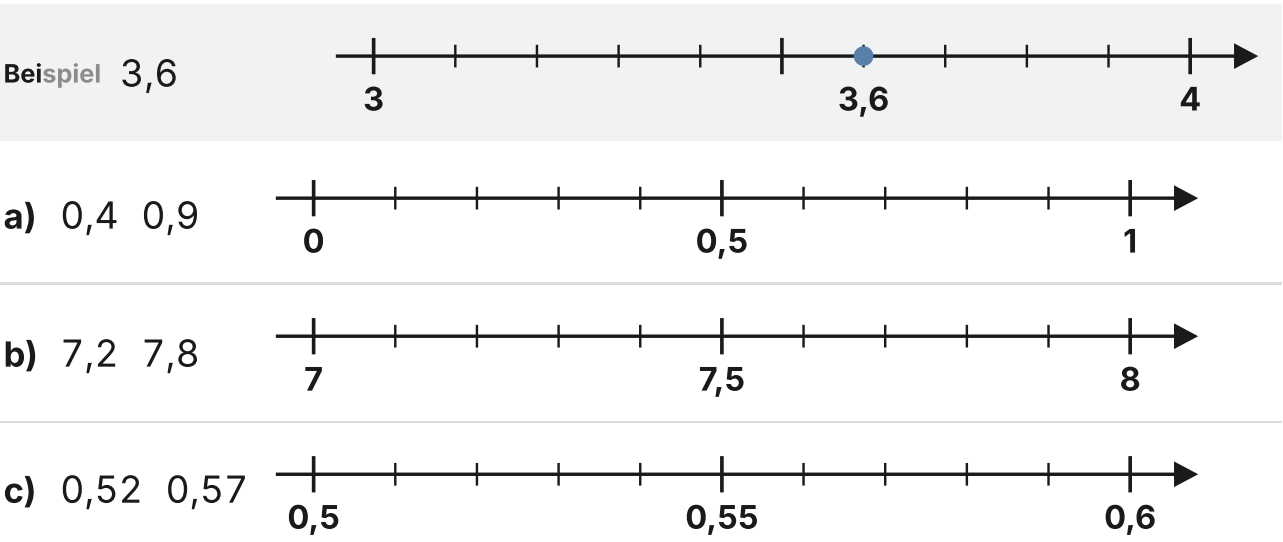


Schaue zuerst: Wie groß ist ein Schritt? Zähle dann die Striche ab der ersten Zahl.

→ S. 33

Aufgabe 4

Male für jede Zahl einen Punkt auf den Zahlenstrahl.



Bei 3,6 gehst du von der 3 aus 6 Striche weiter.

→ S. 33

Aufgabe 5 Welche Zahl liegt genau in der Mitte? ☐

Beispiel 2,4 [2],[4 5] 2,5

a) 0,6 ☐,☐ 0,8

b) 3 ☐,☐ 4

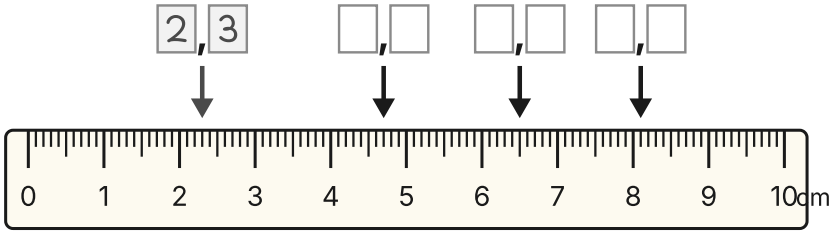
c) 1,2 ☐,☐☐ 1,3

d) 0 ☐,☐☐ 0,1

e) 5,5 ☐,☐☐ 5,6

Hänge eine Null an: Zwischen 2,40 und 2,50 liegt 2,45. → S. 33

Aufgabe 6 Das Lineal ist in echter Größe gedruckt. Wie lang sind die Pfeile von der 0 aus? Schreibe die Länge in cm. ☐



1 mm ist ein Zehntel Zentimeter: 2 cm und 3 mm sind 2,3 cm. → S. 33

Kapitel 3 geschafft? Hake ab.

Ich lese Dezimalzahlen am Zahlenstrahl ab. ☐

Ich trage Dezimalzahlen am Zahlenstrahl ein. ☐

Ich lese Längen am Lineal mit Komma ab. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

4 Kapitel 4
Vergleichen und ordnen

Ziel: Ich vergleiche und ordne Dezimalzahlen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Dezimalzahlen vergleichen

Mia läuft 8,19 Sekunden, Ayla 8,3 Sekunden. Wer war schneller?



1. Schreibe die Zahlen untereinander, Komma unter Komma. Hänge Nullen an: 8,30.
2. Vergleiche Stelle für Stelle von links. Der erste Unterschied entscheidet.

8, 1 9
8, 3 0

Der erste Unterschied: 1 Zehntel ist kleiner als 3 Zehntel.

8,19 < 8,3

Mia war schneller: Sie hat weniger Zeit gebraucht.

Aufgabe 2 Setze <, > oder = ein. ☐

Beispiel 0,7 [>] 0,5	**a)** 2,35 [ ] 2,4	**b)** 1,08 [ ] 1,8
c) 3,50 [ ] 3,5	**d)** 0,09 [ ] 0,1	**e)** 5,6 [ ] 5,59
f) 12,3 [ ] 12,25	**g)** 4,07 [ ] 4,7	**h)** 6,4 [ ] 6,04

Hänge Nullen an, bis beide Zahlen gleich viele Stellen nach dem Komma haben: 2,35 und 2,40.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3

Ordne die Zahlen. Beginne mit der kleinsten Zahl. ☐

Beispiel

0,4	0,35	0,5	0,41

0,35 < 0,4 < 0,41 < 0,5

a)

1,2	1,02	1,22	1,12

☐ < ☐ < ☐ < ☐

b)

3,6	3,06	3,66	3,16

☐ < ☐ < ☐ < ☐

c)

0,9	0,19	0,09	0,91

☐ < ☐ < ☐ < ☐

Vergleiche zuerst die Ganzen, dann die Zehntel, dann die Hundertstel.

→ S. 33

Aufgabe 4

Weitsprung: Wer ist am weitesten gesprungen? Schreibe die Plätze 1 bis 4 auf. ☐

Name	Weite	Platz
Mia	3,45 m	☐
Ben	3,5 m	☐
Ayla	3,09 m	☐
Jonas	3,4 m	☐



Platz 1 ist die größte Weite. Schreibe 3,5 m als 3,50 m.

→ S. 33

Aufgabe 5 Finde eine Zahl, die dazwischen liegt.

Beispiel $2{,}3 < \boxed{2{,}35} < 2{,}4$

a) $0{,}5 < \square < 0{,}6$

b) $1{,}25 < \square < 1{,}3$

c) $4 < \square < 4{,}1$

d) $0{,}8 < \square < 1$

e) $7{,}8 < \square < 7{,}9$

Hänge an beide Zahlen eine Null an: 2,30 und 2,40. Dazwischen liegen 2,31; 2,32 … 2,39.

→ S. 33

Aufgabe 6 Richtig oder falsch? Kreuze an.

Beispiel	2,25 km ist weiter als 2,5 km, weil 25 mehr als 5 ist.	☐ richtig	☒ falsch
a)	0,8 ist größer als 0,75.	☐ richtig	☐ falsch
b)	3,09 ist größer als 3,1.	☐ richtig	☐ falsch
c)	4,50 und 4,5 sind gleich groß.	☐ richtig	☐ falsch
d)	0,09 ist kleiner als 0,1.	☐ richtig	☐ falsch
e)	Die Zahl mit mehr Stellen ist immer größer.	☐ richtig	☐ falsch

Schreibe beide Zahlen untereinander, Komma unter Komma. Der erste Unterschied entscheidet.

→ S. 33

Kapitel 4 geschafft? Hake ab.

- ☐ Ich vergleiche Dezimalzahlen Stelle für Stelle.
- ☐ Ich ordne Dezimalzahlen der Größe nach.
- ☐ Ich finde Zahlen, die dazwischen liegen.

Kürzel Lernbegleitung: _____

5 Kapitel 5
Runden

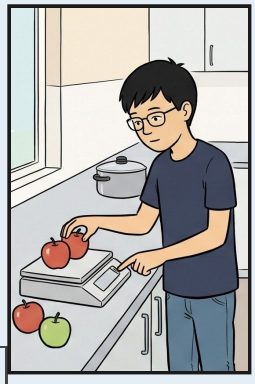
Ziel: Ich runde Dezimalzahlen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Dezimalzahlen runden

Jonas wiegt Äpfel. Die Waage zeigt 2,47 kg. Er rundet.



Die Ziffer rechts neben der Rundungsstelle entscheidet:

Abrunden bei 0, 1, 2, 3, 4 **Aufrunden** bei 5, 6, 7, 8, 9

auf Ganze:	2,47	≈	2 kg
auf Zehntel:	2,47	≈	2,5 kg

Der Punkt zeigt die Rundungsstelle. Das Zeichen ≈ heißt: ungefähr.

Aufgabe 2 Runde auf Ganze. ☐

Beispiel 2,7 ≈ 3

a) 5,3 ≈ ☐ **b)** 8,49 ≈ ☐

c) 12,5 ≈ ☐ **d)** 0,8 ≈ ☐ **e)** 6,05 ≈ ☐

f) 9,61 ≈ ☐ **g)** 3,5 ≈ ☐ **h)** 14,2 ≈ ☐

i) 0,45 ≈ ☐

Schaue auf die erste Ziffer nach dem Komma. Bei 5 oder mehr rundest du auf: 2,7 ≈ 3.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Runde auf Zehntel.

Beispiel $2{,}46 \approx 2{,}5$

a) $0{,}73 \approx \square{,}\square$ **b)** $1{,}38 \approx \square{,}\square$

c) $7{,}04 \approx \square{,}\square$ **d)** $3{,}25 \approx \square{,}\square$ **e)** $4{,}61 \approx \square{,}\square$

f) $8{,}87 \approx \square{,}\square$ **g)** $6{,}15 \approx \square{,}\square$ **h)** $0{,}52 \approx \square{,}\square$

Schaue auf die Hundertstel. 2,46: Die 6 entscheidet, also aufrunden: 2,5.

→ S. 33

Aufgabe 4 Runde auf Ganze und auf Zehntel.

	Zahl	auf Ganze	auf Zehntel
Beispiel	3,47	3	3,5
a)	0,85		
b)	6,32		
c)	12,58		
d)	7,64		
e)	1,15		

Auf Ganze: Die erste Ziffer nach dem Komma entscheidet. Auf Zehntel: Die zweite Ziffer nach dem Komma entscheidet.

→ S. 33

Aufgabe 5

Runde auf ganze Euro, ganze Meter oder ganze Kilogramm. ☐

Beispiel $3{,}75\,€ \approx \boxed{4}\,€$

a) $12{,}40\,€ \approx \square\square\,€$

b) $1{,}99\,€ \approx \square\,€$

c) $5{,}49\,€ \approx \square\,€$

d) $2{,}5\,m \approx \square\,m$

e) $7{,}82\,m \approx \square\,m$

f) $0{,}6\,kg \approx \square\,kg$

g) $9{,}45\,kg \approx \square\,kg$

3,75 € liegt näher an 4 € als an 3 €.

→ S. 33

Aufgabe 6

Ben hat gerundet. Stimmt das? Kreuze an. ☐

Beispiel $4{,}67 \approx 4{,}7$ auf Zehntel ☒ ja ☐ nein

a) $2{,}34 \approx 2{,}4$ auf Zehntel ☐ ja ☐ nein

b) $8{,}5 \approx 9$ auf Ganze ☐ ja ☐ nein

c) $1{,}45 \approx 1{,}5$ auf Zehntel ☐ ja ☐ nein

d) $6{,}72 \approx 6{,}8$ auf Zehntel ☐ ja ☐ nein

e) $3{,}05 \approx 3$ auf Ganze ☐ ja ☐ nein

Runde selbst und vergleiche mit Ben. Achte darauf, auf welche Stelle gerundet wird.

→ S. 33

Kapitel 5 geschafft? Hake ab.

Ich runde auf Ganze. ☐

Ich runde auf Zehntel. ☐

Ich runde Geldbeträge und Längen. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

6 Kapitel 6
Addieren und subtrahieren

Ziel: Ich addiere und subtrahiere Dezimalzahlen.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Addieren und subtrahieren

Jonas kauft ein: Brot für 2,35 € und Milch für 1,4 €.

1. Schreibe Komma unter Komma.
2. Ergänze Endnullen: 1,40.
3. Rechne von rechts nach links wie gewohnt.
4. Setze das Komma im Ergebnis genau darunter.

	E	z	h
	2	3	5
+	1	4	0
	3	7	5



2,35 € + 1,40 € = 3,75 €

Aufgabe 2 Rechne im Kopf. ☐

Beispiel 0,3 + 0,4 = 0,7

a) 1,5 + 0,2 = ☐,☐

b) 2,6 − 0,4 = ☐,☐

c) 0,8 + 0,2 = ☐

d) 3,7 − 1,5 = ☐,☐

e) 0,25 + 0,5 = ☐,☐☐

f) 1,2 + 0,08 = ☐,☐☐

g) 4,5 − 0,5 = ☐

h) 0,6 + 0,7 = ☐,☐

i) 2,4 − 0,9 = ☐,☐

j) 0,05 + 0,05 = ☐,☐

k) 5 − 0,5 = ☐,☐

Rechne mit Zehnteln wie mit Einern: 3 Zehntel + 4 Zehntel = 7 Zehntel = 0,7. Achtung: 0,8 + 0,2 = 1.

→ S. 33

Übung

Aufgabe 3 Addiere schriftlich. Schreibe Komma unter Komma.

Beispiel 2,35 + 1,4

	Z	E	z	h
		2	3	5
+		1	4	0
		3	7	5

a) 3,46 + 2,7

	Z	E	z	h
		3	4	6
+		2	7	

b) 12,8 + 5,65

	Z	E	z	h
	1	2	8	
+		5	6	5

c) 0,75 + 4,6

	Z	E	z	h
		0	7	5
+		4	6	

d) 7,25 + 1,85

	Z	E	z	h
		7	2	5
+		1	8	5

e) 23,4 + 8,77

	Z	E	z	h
	2	3	4	
+		8	7	7

Ergänze fehlende Stellen mit Nullen: 3,46 + 2,70. Vergiss den Übertrag nicht.

→ S. 34

Aufgabe 4

Subtrahiere schriftlich. Schreibe Komma unter Komma.

Beispiel 5,8 – 2,35

	Z	E	z	h
		5	8	0
–		2	3	5
			1	
		3	4	5

a) 7,65 – 3,4

	Z	E	z	h
		7	6	5
–		3	4	

b) 12,5 – 4,75

	Z	E	z	h
	1	2	5	
–		4	7	5

c) 9,03 – 5,6

	Z	E	z	h
		9	0	3
–		5	6	

d) 15,2 – 8,46

	Z	E	z	h
	1	5	2	
–		8	4	6

e) 6 – 2,5

	Z	E	z	h
		6		
–		2	5	

Bei 6 – 2,5 schreibst du 6,00 – 2,50. Ergänze die Nullen zuerst. → S. 34

Aufgabe 5 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Mia kauft beim Bäcker zwei Brötchen für 0,90 € und eine Brezel für 0,75 €. Sie bezahlt mit 5 €. Wie viel Geld bekommt sie zurück?



Rechnung:

Antwort: Mia bekommt

Rechne zuerst, was alles zusammen kostet. Ziehe das dann von 5 € ab. → S. 34

Aufgabe 6 Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

Ayla springt 3,45 m weit, Mia 3,08 m. Wie viel weiter springt Ayla als Mia?



Rechnung:

Antwort: Ayla springt

Rechne die größere Weite minus die kleinere Weite. → S. 34

Kapitel 6 geschafft? Hake ab.

- Ich addiere und subtrahiere im Kopf. ☐
- Ich rechne schriftlich mit Komma unter Komma. ☐
- Ich löse Sachaufgaben mit Geld und Längen. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

7 Kapitel 7
Mal und geteilt durch 10 und 100

Ziel: Ich rechne Dezimalzahlen mal und geteilt durch 10 und 100.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Das Komma wandert

mal 10

Jede Ziffer rutscht 1 Stelle nach links. Das Komma wandert nach rechts.

H	Z	E	z	h
		2	3	5
	2	3	5	

2,35 · 10 = 23,5

geteilt durch 10

Jede Ziffer rutscht 1 Stelle nach rechts. Das Komma wandert nach links.

H	Z	E	z	h
		4	8	
		0	4	8

4,8 : 10 = 0,48

Bei mal 100 und geteilt durch 100 rutscht jede Ziffer 2 Stellen. Fehlt eine Stelle, ergänzt du eine Null: 0,6 · 100 = 60.

Aufgabe 2 Schreibe das Ergebnis in die Stellenwerttafel und in die Kästchen. ☐

Beispiel

3,6 · 10 = 36

Z	E	z	h
	3	6	
3	6		

a)

0,45 · 100 = ☐☐

Z	E	z	h
	0	4	5

b)

12,5 : 10 = ☐,☐☐

Z	E	z	h
1	2	5	

c)

72 : 100 = ☐,☐☐

Z	E	z	h
7	2		

Mal 10: alle Ziffern 1 Stelle nach links. Geteilt durch 100: alle Ziffern 2 Stellen nach rechts.

→ S. 34

Übung

Aufgabe 3 Rechne mal 10 oder mal 100.

Beispiel $2{,}5 \cdot 10 = 25$

a) $0{,}36 \cdot 10 = \square{,}\square$

b) $4{,}7 \cdot 100 = \square\square\square$

c) $0{,}08 \cdot 100 = \square$

d) $1{,}25 \cdot 100 = \square\square\square$

e) $0{,}6 \cdot 100 = \square\square$

f) $3{,}04 \cdot 10 = \square\square{,}\square$

g) $0{,}5 \cdot 10 = \square$

h) $12{,}3 \cdot 100 = \square\square\square\square$

Das Komma wandert nach rechts. Fehlt eine Stelle, hänge eine Null an: $0{,}6 \cdot 100 = 60$.

→ S. 34

Aufgabe 4 Rechne geteilt durch 10 oder durch 100.

Beispiel $35 : 10 = 3{,}5$

a) $4{,}5 : 10 = \square{,}\square\square$

b) $268 : 100 = \square{,}\square\square$

c) $7 : 100 = \square{,}\square\square$

d) $125 : 100 = \square{,}\square\square$

e) $36 : 100 = \square{,}\square\square$

f) $0{,}8 : 10 = \square{,}\square\square$

g) $52{,}5 : 10 = \square{,}\square\square$

h) $450 : 100 = \square{,}\square$

Das Komma wandert nach links. Bei $7 : 100$ schreibst du Nullen davor: $0{,}07$.

→ S. 34

Aufgabe 5 Welche Zahl fehlt? Schreibe 10 oder 100.

Beispiel $3{,}4 \cdot \square 1\,0 \square = 34$

a) $0{,}25 \cdot \square\,\square\,\square = 25$

b) $0{,}7 \cdot \square\,\square\,\square = 70$

c) $56 : \square\,\square\,\square = 0{,}56$

d) $4{,}5 : \square\,\square = 0{,}45$

e) $8 : \square\,\square\,\square = 0{,}08$

Zähle, um wie viele Stellen das Komma gewandert ist. 1 Stelle: 10. 2 Stellen: 100.

→ S. 34

Aufgabe 6 Rechne in die andere Einheit um.

Beispiel $2{,}5 \text{ m} = \square 2\,5\,0 \square \text{ cm}$

a) $1{,}75 € = \square\,\square\,\square$ ct

b) $3{,}2 \text{ cm} = \square\,\square$ mm

c) $450 \text{ cm} = \square\,\square$ m

d) $85 \text{ ct} = \square\,\square\,\square$ €

e) $65 \text{ mm} = \square\,\square$ cm

1 m = 100 cm und 1 € = 100 ct: mal oder geteilt durch 100.
1 cm = 10 mm: mal oder geteilt durch 10.

→ S. 34

Kapitel 7 geschafft? Hake ab.

- Ich rechne mal 10 und mal 100. ☐
- Ich rechne geteilt durch 10 und durch 100. ☐
- Ich rechne Einheiten um. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

8 Kapitel 8
Mal und geteilt durch eine Zahl

Ziel: Ich rechne Dezimalzahlen mal und geteilt durch eine einstellige Zahl.

Aufgabe 1 Lies den Merkkasten. ☐

Erklärung

Merkkasten: Mal und geteilt durch eine Zahl

Ben kauft 3 Flaschen Apfelsaft. Eine Flasche kostet 1,25 €.



1. Rechne zuerst ohne Komma: 125 · 3 = 375
2. 1,25 hat 2 Stellen nach dem Komma. Also hat auch das Ergebnis 2 Stellen nach dem Komma: 3,75

1,25 € · 3 = 3,75 €

Beim Teilen geht es genauso: 7,5 : 3 → 75 : 3 = 25 → 2,5

Mache einen Überschlag: 1 € · 3 = 3 €. Das Ergebnis muss in der Nähe liegen.

Aufgabe 2 Rechne im Kopf. ☐

Beispiel 0,3 · 2 = 0,6	**a)** 0,4 · 3 = ☐,☐	**b)** 1,2 · 2 = ☐,☐
c) 0,5 · 4 = ☐	**d)** 2,1 · 3 = ☐,☐	**e)** 0,25 · 2 = ☐,☐
f) 0,8 · 5 = ☐	**g)** 1,5 · 3 = ☐,☐	**h)** 0,06 · 4 = ☐,☐☐

3 Zehntel · 2 = 6 Zehntel = 0,6. Achtung: 0,5 · 4 = 2,0 = 2.

→ S. 34

Übung

Aufgabe 3

Rechne zuerst ohne Komma. Setze dann das Komma.

Beispiel

1,25 · 3

ohne Komma $125 \cdot 3 = 375$

mit Komma: 3,75

a)

2,4 · 4

ohne Komma $24 \cdot 4 =$ ☐☐

mit Komma: ☐,☐

b)

0,35 · 6

ohne Komma $35 \cdot 6 =$ ☐☐☐

mit Komma: ☐,☐☐

c)

3,14 · 2

ohne Komma $314 \cdot 2 =$ ☐☐☐

mit Komma: ☐,☐☐

d)

1,8 · 7

ohne Komma $18 \cdot 7 =$ ☐☐☐

mit Komma: ☐☐,☐

e)

4,05 · 3

ohne Komma $405 \cdot 3 =$ ☐ ☐☐☐

mit Komma: ☐☐,☐☐

Zähle die Stellen nach dem Komma bei der Dezimalzahl. So viele Stellen hat auch das Ergebnis. Rechne die Malaufgabe ohne Komma auf der Extra-Seite.

→ S. 34

Aufgabe 4

Teile im Kopf.

Beispiel 0,6 : 2 = 0,3

a) 0,9 : 3 = ☐,☐

b) 2,4 : 2 = ☐,☐

c) 4,8 : 4 = ☐,☐

d) 1,5 : 5 = ☐,☐

e) 3,6 : 6 = ☐,☐

f) 0,8 : 4 = ☐,☐

g) 6,3 : 3 = ☐,☐

h) 2,5 : 5 = ☐,☐

6 Zehntel : 2 = 3 Zehntel = 0,3. Denke an die Malaufgabe: $0{,}3 \cdot 2 = 0{,}6$.

→ S. 34

Aufgabe 5

Teile. Rechne zuerst ohne Komma. Setze dann das Komma. ☐

Beispiel

7,5 : 3

ohne Komma 75 : 3 = 25

mit Komma: 2,5

a)

9,6 : 4

ohne Komma 96 : 4 = ☐☐

mit Komma: ☐,☐

b)

8,4 : 6

ohne Komma 84 : 6 = ☐☐

mit Komma: ☐,☐

c)

1,25 : 5

ohne Komma 125 : 5 = ☐☐

mit Komma: ☐,☐☐

d)

6,4 : 8

ohne Komma 64 : 8 = ☐

mit Komma: ☐,☐

e)

4,2 : 7

ohne Komma 42 : 7 = ☐

mit Komma: ☐,☐

7,5 hat 1 Stelle nach dem Komma. Also hat auch das Ergebnis 1 Stelle: 75 : 3 = 25, also 2,5.

→ S. 34

Aufgabe 6

Lies genau. Unterstreiche die Frage. Rechne. Schreibe einen Antwortsatz. ☐

> Mia, Ayla, Ben und Jonas haben zusammen 9,60 € gespart. Sie teilen das Geld gerecht. Wie viel bekommt jedes Kind?



Rechnung:

Antwort: Jedes Kind

Es sind 4 Kinder. Rechne 9,60 € : 4.

→ S. 34

Kapitel 8 geschafft? Hake ab.

- Ich rechne Dezimalzahlen mal eine Zahl. ☐
- Ich teile Dezimalzahlen durch eine Zahl. ☐
- Ich setze das Komma an die richtige Stelle. ☐

Kürzel Lernbegleitung: _____

Rückmeldung

Wie gut kann ich das? Kreuze an.

Mein Ziel		gut	übe ich noch
1	Ich lese und schreibe Dezimalzahlen mit der Stellenwerttafel.	☐	☐
2	Ich schreibe Brüche als Dezimalzahlen und umgekehrt.	☐	☐
3	Ich zeige Dezimalzahlen am Zahlenstrahl.	☐	☐
4	Ich vergleiche und ordne Dezimalzahlen.	☐	☐
5	Ich runde Dezimalzahlen.	☐	☐
6	Ich addiere und subtrahiere Dezimalzahlen.	☐	☐
7	Ich rechne Dezimalzahlen mal und geteilt durch 10 und 100.	☐	☐
8	Ich rechne Dezimalzahlen mal und geteilt durch eine einstellige Zahl.	☐	☐

Rückmeldung von meinem Lernbegleiter oder meiner Lernbegleiterin:

Gesehen:

Datum

Unterschrift Lernbegleitung

Extra-Seite zum Rechnen

Datum: _____

Für Rechnungen, Nebenrechnungen oder Verbesserungen. Bei Bedarf kopieren.

Lösungen zum Kontrollieren

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 1: Zehntel und Hundertstel

Aufgabe 2: **a)** E:2 z:5 **b)** E:0 z:3 h:7 **c)** E:4 z:0 h:6 **d)** E:0 z:0 h:7 **e)** Z:1 E:5 z:6 h:3

Aufgabe 3: **a)** 0,84 **b)** 13,07 **c)** 0,06 **d)** 25,31 **e)** 40,5

Aufgabe 4: **a)** 4,05 **b)** 12,3 **c)** 0,18 **d)** 6,02 **e)** 20,41

Aufgabe 5: **a)** Zehntel **b)** Hundertstel **c)** Zehner **d)** Zehntel **e)** Einer

Aufgabe 6: **a)** nein **b)** ja **c)** nein **d)** ja **e)** ja

Aufgabe 7: **a)** 7,05 € **b)** 2,60 m **c)** 5,3 cm **d)** 12,90 € **e)** 1,08 m

Aufgabe 8: **a)** 6 € 20 ct **b)** 3 m 40 cm **c)** 8 cm 6 mm

Kapitel 2: Brüche und Dezimalzahlen

Aufgabe 2: **a)** $\frac{3}{10} = 0{,}3$ **b)** $\frac{47}{100} = 0{,}47$ **c)** $\frac{8}{100} = 0{,}08$

Aufgabe 3: **a)** 0,23 **b)** 0,05 **c)** 0,9 **d)** 0,41 **e)** 0,03 **f)** 0,1 **g)** 0,99

Aufgabe 4: **a)** $\frac{45}{100}$ **b)** $\frac{6}{100}$ **c)** $\frac{3}{100}$ **d)** $\frac{8}{10}$ **e)** $\frac{72}{100}$

Aufgabe 5: **a)** $\frac{25}{100} = 0{,}25$ **b)** $\frac{75}{100} = 0{,}75$ **c)** $\frac{2}{10} = 0{,}2$ **d)** $\frac{4}{10} = 0{,}4$ **e)** $\frac{8}{10} = 0{,}8$

Aufgabe 6: **a)** richtig **b)** falsch **c)** richtig **d)** falsch **e)** falsch

Kapitel 3: Dezimalzahlen am Zahlenstrahl

Aufgabe 2: Beispiel: 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9

a) 1,61; 1,62; 1,63; 1,64; 1,65; 1,66; 1,67; 1,68; 1,69

Aufgabe 3: **a)** 0,2 und 0,6 **b)** 1,23 und 1,28

Aufgabe 4: Kontrolliere: Die Punkte liegen bei den richtigen Strichen.

Aufgabe 5: **a)** 0,7 **b)** 3,5 **c)** 1,25 **d)** 0,05 **e)** 5,55

Aufgabe 6: **a)** 4,7 cm **b)** 6,5 cm **c)** 8,1 cm

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 4: Vergleichen und ordnen

Aufgabe 2: **a)** 2,35 < 2,4 **b)** 1,08 < 1,8 **c)** 3,50 = 3,5 **d)** 0,09 < 0,1 **e)** 5,6 > 5,59 **f)** 12,3 > 12,25 **g)** 4,07 < 4,7 **h)** 6,4 > 6,04

Aufgabe 3: **a)** 1,02 < 1,12 < 1,2 < 1,22 **b)** 3,06 < 3,16 < 3,6 < 3,66 **c)** 0,09 < 0,19 < 0,9 < 0,91

Aufgabe 4: Platz 1: Ben (3,5 m), Platz 2: Mia (3,45 m), Platz 3: Jonas (3,4 m), Platz 4: Ayla (3,09 m)

Aufgabe 5: **a)** z. B. 0,55 **b)** z. B. 1,27 **c)** z. B. 4,05 **d)** z. B. 0,9 **e)** z. B. 7,85

Aufgabe 6: **a)** richtig **b)** falsch **c)** richtig **d)** richtig **e)** falsch

Kapitel 5: Runden

Aufgabe 2: **a)** 5 **b)** 8 **c)** 13 **d)** 1 **e)** 6 **f)** 10 **g)** 4 **h)** 14 **i)** 0

Aufgabe 3: **a)** 0,7 **b)** 1,4 **c)** 7,0 **d)** 3,3 **e)** 4,6 **f)** 8,9 **g)** 6,2 **h)** 0,5

Aufgabe 4: **a)** 1; 0,9 **b)** 6; 6,3 **c)** 13; 12,6 **d)** 8; 7,6 **e)** 1; 1,2

Aufgabe 5: **a)** 12 € **b)** 2 € **c)** 5 € **d)** 3 m **e)** 8 m **f)** 1 kg **g)** 9 kg

Aufgabe 6: **a)** nein, richtig ist 2,3 **b)** ja **c)** ja **d)** nein, richtig ist 6,7 **e)** ja

Kapitel 6: Addieren und subtrahieren

Aufgabe 2: **a)** 1,7 **b)** 2,2 **c)** 1 **d)** 2,2 **e)** 0,75 **f)** 1,28 **g)** 4 **h)** 1,3 **i)** 1,5 **j)** 0,1 **k)** 4,5

Lösungen zum Kontrollieren – weiter

Kontrolliere erst, wenn du fertig bist. Verbessere Fehler mit dem Rotstift.

Kapitel 6: Addieren und subtrahieren – weiter

Aufgabe 3: **a)** 6,16 **b)** 18,45 **c)** 5,35 **d)** 9,10 **e)** 32,17

Aufgabe 4: **a)** 4,25 **b)** 7,75 **c)** 3,43 **d)** 6,74 **e)** 3,5

Aufgabe 5: 0,90 € + 0,75 € = 1,65 €; 5,00 € − 1,65 € = 3,35 €. Mia bekommt 3,35 € zurück.

Aufgabe 6: 3,45 m − 3,08 m = 0,37 m. Ayla springt 0,37 m (37 cm) weiter.

Kapitel 7: Mal und geteilt durch 10 und 100

Aufgabe 2: **a)** 45 **b)** 1,25 **c)** 0,72

Aufgabe 3: **a)** 3,6 **b)** 470 **c)** 8 **d)** 125 **e)** 60 **f)** 30,4 **g)** 5 **h)** 1 230

Aufgabe 4: **a)** 0,45 **b)** 2,68 **c)** 0,07 **d)** 1,25 **e)** 0,36 **f)** 0,08 **g)** 5,25 **h)** 4,5

Aufgabe 5: **a)** 100 **b)** 100 **c)** 100 **d)** 10 **e)** 100

Aufgabe 6: **a)** 175 ct **b)** 32 mm **c)** 4,5 m **d)** 0,85 € **e)** 6,5 cm

Kapitel 8: Mal und geteilt durch eine Zahl

Aufgabe 2: **a)** 1,2 **b)** 2,4 **c)** 2 **d)** 6,3 **e)** 0,5 **f)** 4 **g)** 4,5 **h)** 0,24

Aufgabe 3: **a)** 24 · 4 = 96; 2,4 · 4 = 9,6 **b)** 35 · 6 = 210; 0,35 · 6 = 2,10

c) 314 · 2 = 628; 3,14 · 2 = 6,28 **d)** 18 · 7 = 126; 1,8 · 7 = 12,6

e) 405 · 3 = 1215; 4,05 · 3 = 12,15

Aufgabe 4: **a)** 0,3 **b)** 1,2 **c)** 1,2 **d)** 0,3 **e)** 0,6 **f)** 0,2 **g)** 2,1 **h)** 0,5

Aufgabe 5: **a)** 2,4 **b)** 1,4 **c)** 0,25 **d)** 0,8 **e)** 0,6

Aufgabe 6: 9,60 € : 4 = 2,40 € (960 : 4 = 240). Jedes Kind bekommt 2,40 €.